UCS-E-0222-25
2025-12-19

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf : (0264) 2516143 / (0424) 653 20 48

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration certificate

DATOS GENERALES

General information

Cliente *(Customer)*: **SAMPIERI & FORTUNATO, S.A**

Dirección *(Address)*: Av, 3H Entre Calle 68 y 70, Edif Macame, Piso PB Of 69-61, Sector Bellas Artes Maracaibo, Zulia

Nota de Recepción (NDR): 0336-25 **Fecha de Recepción:** 2025-12-18

Products receipt note *Date of Reception*

DATOS DEL INSTRUMENTO

Instrument information

Instrumento a Calibrar: *Instrument to calibrate*	Osciloscopio / Multímetro
Marca: *Manufacturer*	FNRSI
Modelo: *Model*	2C23T
Serial: *Serial number*	S/S
Código: *Code*	SF-OS-001
Ubicación: *Location*	No aplica
Fecha de Calibración: *Date of calibration*	2025-12-19
Próxima Calibración: *Date of re-calibration*	No aplica
Lugar de Calibración: *Place of calibration*	Venezuela, Cabimas, Urb. Las 50 Calle 2 Casa # 34, Laboratorio de Calibración United Calibration Services. C.A.

Este certificado cumple con los requisitos establecidos en la norma internacional ISO/IEC 17025:2017, garantizándose la competencia de medición del laboratorio y comprueba la trazabilidad de sus patrones nacionales de medida al Sistema Internacional de Unidades (SI).

La incertidumbre expandida reportada esta basada en una incertidumbre estándar combinada multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

Los resultados reportados en este certificado de calibración se refieren exclusivamente a la condición del instrumento en la fecha de su calibración y no lleva ninguna implicación con respecto a otros instrumentos o la estabilidad del instrumento en largos periodos de tiempo.

This certificate fulfills the requirements established in international standard ISO/IEC 17025:2017, being guaranteed the competition of measurement of the laboratory and verifies the traceability of its national standards of measurement to the System of International Units (SI).

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by a coverage factor K=2 corresponding to a coverage probability of approximately 95%.

The results reported in this certificate refer exclusively to the condition of the instrument on the date of calibration and carry no implication regarding other instruments or the long-term stability of the instrument.

UNITED CALIBRATION SERVICE
RIF: J410799889

2025-12-22

Sello *Seal* | Fecha de Emisión *Date*

Autorizado por: Ing. Angel Duque Quintero
Director Técnico
Technical Director

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

Escaneado con CamScanner

UCS-E-0222-25
2025-12-19

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653 20 48

DATOS DE CALIBRACIÓN
Calibration information

Procedimiento/Método: EL-001 Edic Dig 1:2020
Procedure/Method

Temperatura Ambiental: 22,6 °C
Ambient Temperature

Humedad Relativa: 34,1 % HR
Relative Humidity

DATOS DE INSTRUMENTO PATRÓN
Standard instruments data

Instrumento *Instrument*	Código *Code*	Certificado No. *Certificate N°*	Próxima Calibración *Date of re-calibration*
Calibrador Fluke 5100B	UCS-3002	UCS-E-0132-25	2026-09-17
Década ESI DB62	UCS-3004	UCS-E-0200-25	2026-12-05

INFORMACIÓN ADICIONAL
Aditional information

Condición del ítem: Buenas condiciones para ser calibrado
Item condition

Datos suministrados por el cliente: No aplica
Data provided by the customer:

Declaración de conformidad según: Especificaciones del fabricante
Comformity declaration according to

Opiniones e Interpretaciones: No aplica
Opinions and Interpretations

Desviaciones de las condiciones especificadas: No aplica
Deviations from specified conditions:

Otros: Sin comentarios.
others

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

Escaneado con CamScanner

UCS-E-0222-25
2025-12-19

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Generando las funciones con el patrón y midiendo con el instrumento a calibrar.

CEM-EL-001

Función: Tensión Continua (VDC) **Exactitud:** ± (0,5 % de la lectura + 3 dígitos) 9,999 V - 999,9 V

Patrón	Instrumento a calibrar			Resultados		
Tensión aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
1,00000	9,999 V	1,000	0,008	0,000	8,18E-04	cumple
9,0000		9,000	0,048	0,000	8,70E-04	cumple
-9,0000		-9,000	0,048	0,000	8,58E-04	cumple
11,0000	99,99 V	10,98	0,08	-0,02	8,17E-03	cumple
90,000		89,88	0,48	-0,12	1,44E-02	cumple
-90,000		-89,90	0,48	0,10	1,45E-02	cumple
110,000	999,9 V	109,7	0,8	-0,3	8,17E-02	cumple
500,00		499,4	2,8	-0,6	8,25E-02	cumple
900,00		899,6	4,8	-0,4	8,25E-02	cumple
-500,00		-499,9	2,8	0,1	9,60E-02	cumple
-900,00		-900,0	4,8	0,0	9,60E-02	cumple

Fin de pág. N° 3

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

Escaneado con CamScanner

UCS-E-0222-25
2025-12-19

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf: (0264) 2516143 / (0424) 653 20 48

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Generando las funciones con el patrón y midiendo con el instrumento a calibrar.
CEM-EL-001

Función: Tensión Alterna (VAC) **Exactitud:** ± (1 % de la lectura + 3 dígitos) 9,999 V - 999,9 V

Patrón		Instrumento a calibrar			Resultados		
Tensión aplicada	Frecuencia aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
1,00000	50 Hz	9,999 V	0,997	0,013	-0,003	6,23E-04	cumple
	400 Hz		1,000	0,013	0,000	6,23E-04	cumple
9,0000	50 Hz		8,989	0,093	-0,011	9,40E-03	cumple
	400 Hz		9,000	0,093	0,000	9,39E-03	cumple
90,000	50 Hz	99,99 V	89,87	0,93	-0,13	7,57E-02	cumple
	400 Hz		90,13	0,93	0,13	7,55E-02	cumple
675,00	50 Hz	750,0 V	673,8	7,0	-1,2	6,43E-01	cumple
	400 Hz		675,6	7,1	0,6	6,10E-01	cumple

Función: Intensidad Continua (ADC) **Exactitud:** ± (1,2 % de la lectura + 3 dígitos) 9999 µA - 9,999 A

Patrón	Instrumento a calibrar			Resultados		
Intensidad aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
9000,0	9999 µA	8999	111	-1	7,53528433	cumple
90,000	99,99 mA	90,01	1,11	0,01	9,46E-03	cumple
900,00	999,9 mA	902,8	11,1	2,8	2,72E-01	cumple
-900,00		-902,8	11,1	-2,8	2,72E-01	cumple
1,99999	9,999 A	1,997	0,027	-0,003	6,34E-04	cumple

Fin de pág. N° 4

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

Escaneado con CamScanner

UCS-E-0222-25
2025-12-19

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. email: ventas@ucalibration.com Telf: (0264) 2516143 / (0424) 653 20 48

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Generando las funciones con el patrón y midiendo con el instrumento a calibrar.

CEM-EL-001

Función: Intensidad Alterna (AAC) **Exactitud:** ± (1,5 % de la lectura + 3 dígitos) 9999 µA - 9,999 A

Patrón		Instrumento a calibrar			Resultados		
Intensidad aplicada	Frecuencia aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
9000,0	50 Hz	9999 µA	8987	138	-13	1,23E+01	cumple
	400 Hz		9014	138	14	1,23E+01	cumple
90,000	50 Hz	99,99 mA	89,85	1,38	-0,15	1,13E-01	cumple
	400 Hz		90,13	1,38	0,13	1,13E-01	cumple
900,00	50 Hz	999,9 mA	902,2	13,8	2,2	4,46E-01	cumple
	400 Hz		904,8	13,9	4,8	4,64E-01	cumple
1,99999	50 Hz	9,999 A	1,994	0,033	-0,006	7,26E-04	cumple
	400 Hz		2,001	0,033	0,001	8,76E-04	cumple

Función: Resistencia (Ω) **Exactitud:** ± (0,5 % de la lectura + 3 dígitos) 999.9 Ω - 9,999 MΩ

Patrón	Instrumento a calibrar			Resultados		
Resistencia aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
100,000	999.9 Ω	100,6	0,8	0,6	5,84E-02	cumple
900,00		903,9	4,8	3,9	1,48E-01	cumple
9,0000	9,999 kΩ	9,026	0,048	0,026	5,91E-04	cumple
11,0000	99,99 kΩ	10,99	0,08	-0,01	5,77E-03	cumple
100,000	999,9 kΩ	99,9	0,8	-0,1	5,81E-02	cumple
1,00000	9,999 MΩ	0,999	0,008	-0,001	5,79E-04	cumple
10,0000	99,99 MΩ	9,97	0,18	-0,03	7,90E-03	cumple

Fin de Certificado

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

Escaneado con CamScanner